

11-Integrales indefinidas

¡Á

bjbjûõûõ

™ŸM\™ŸM\35

ÿÿÿÿ

È\ÚFÙ

11-Integrales Indefinidas

Concepto de primitiva de un función

Integrar es el procedo contrario a derivar, si f es una función definida en el intervalo $[a, b]$, una función primitiva de f es otra función $F(x)$ que al ser derivada nos da $f(x)$ para todo x perteneciente al intervalo.

EMBED Equation.2

Si $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$, cualquier otra primitiva $G(x)$ de f en $[a, b]$ solo se diferenciará en una constante, ya que la derivada de cualquier constante es cero, y será de la forma:

Integral indefinida

Al conjunto de todas las primitivas de $f(x)$, (solo se diferencia por una constante) se denomina integral indefinida y se representa por:

Se lee integral de f de x diferencial de x

Para comprobar que la primitiva de un función es correcta basta con derivar.

.-La integral de la suma de funciones es la suma de las integrales de esas funciones.

2.- La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral.

Integrales inmediatas

Derivadas

Integrales

Si u es una función $f(x)$

Métodos de integración

Integración por partes

Permite calcular la integral del producto de dos funciones.

u = funciones logarítmicas, arcos y polinómicas.

v = funciones exponenciales y trigonométricas.

1º caso práctico:

2º caso práctico: Derivamos el polinomio hasta que desaparece.

3º caso práctico: Los arcos y los logaritmos lo igualamos a u.

4º caso práctico: Aparece otra vez la integral y se resuelve como una ecuación.

EMBED Equation.2

EMBED Equation.3

Integrales racionales

Se trata de hallar la integral de dos polinomios que se dividen si grado del numerador es mayor que el del denominados se divide y la integral del cociente es inmediata para la segunda depende de las raíces del denominador $Q(x)$:

1º Con raíces reales simples y distintas.

Para calcular A_1, A_2, A_n dos posibilidades:

1.-Desarrollar el polinomio del segundo termino e igualar los coeficientes de los términos de igual grado del primer y segundo miembro. Llegamos a un sistema que resolvemos.

2.-Como se trata de una identidad podemos dar a x los valores que anulan al denominador.

Ejemplo:

Dos formas de averiguar los A, B y C:

1.-Igualando coeficientes de los dos términos, llegamos a un sistema:

2.-Sustituyendo la x por las soluciones del denominador:

Sustituyendo los valores de A, B y C en la integral tenemos:

2º Con raíces reales múltiples.

2.-Como se trata de una identidad podemos dar a x los valores que anulan al denominador y otro más.

Para calcular los coeficientes utilizamos el apartado 2:

Como sabemos que $C = -1$ y $d = 4$, dando otros valores a x tenemos:

Por cambio de variable.

EMBED Equati

amos.

2. La primera integral es un logaritmo ya que tenemos en el numerador la derivada del denominador, multiplicamos y dividimos por 2.

3. La segunda integral se reduce a un arcotangente. Primero dividimos y multiplicamos por tmo.

EMBED Equation.3

La segunda integral es el arctg, dividimos entre dos y multiplicamos por dos el denominador y hacemos el cambio de variable.

EMBED Equation.2

Métodos de integración

Integración por cambio de variable o sustitución

Se basa en la derivada de la función compuesta o regla de la cadena.

y hacemos un cambio de variable obteniendo una integral más sencilla, para después una vez hecha deshacemos el cambio de variable.

1º paso: encontrar una expresión que sea derivada de u

2º paso:

y despejamos u y dx

3º paso: proceder al cambio de variable obtenemos una primitiva de t

4º paso: deshacer el cambio de variable.

1º caso práctico:

2º caso práctico:

Integrales irracionales

No es posible expresar siempre las integrales de funciones irracionales mediante funciones matemáticas elementales. Pero daremos varios casos donde con los cambios de variable adecuados pueden reducirse a racionales.

1º caso. Integrales del tipo

donde R es una función racional. Sa

deshacer el cambio de variable.

Aquí hay dos casos particulares:

1 caso:

EMBED Equation.3

Cambio de variable

2º caso:

Ejemplos 2º caso. Integrales del tipo

EMBED Equation.2

Hacemos el cambio de variable

despejamos x y derivamos.

Sustituimos en la integral y tenemos una integral racional que ya sabemos resolver.

2º caso práctico: el 2º caso particular.

3º caso. Con un cambio de variable adecuado las convertimos en integrales trigonométricas inmediatas

Integrales del tipo

otro cambio

Ejemplo:

y tenemos:

sabiendo que:

Sabiendo que:

Integrales trigonométricas

1º caso. Método general: Las funciones dependientes de seno y coseno se reducen a funciones racionales mediante el cambio de variable

, para senos y cosenos utilizamos las formulas de ángulos dobles y dividimos ambas por la ecuación fundamental de la trigonometría.

Son integrales del tipo

Que se resuelve por otro cambio de variable según el apartado de integrales irracionales

Integrales trigonométricas casos particulares

1º caso particular: Son integrales del tipo

EMBED Equation.3

2º caso particular: Son integrales del tipo

. Utilizamos las formulas trigonométricas se transforman en inmediatas.

3º caso particular: Son integrales del tipo

con los cambios indicados tendremos integrales del tipo 1º.

Si n es impar el cambio es

Si m es impar el cambio es

Si n y m es par el cambio es

4º caso particular: Son integrales del tipo

Si n es par el cambio es

Si n es impar tenemos que $n = 2m + 1$ es

se integra desarrollando el polinomio $(1 - \cos 2x)$ y haciendo el cambio de variable $\cos x = y$

Resuelve las siguientes integrales por el método de integrales inmediatas:

(PAEG junio-2009)

(PAEG Rev 1-2008)

h194

EHöyU

jVÃ„V

jXÁ,,V

kd/

°ÿ|)

ÿ4Ö

ùì×ÎÊÎÊÎÊÎÊ¿Ïÿ²ÎÊŒfzÊpÊjÊaùW

hÊ6ê

EHöÿU

jûÄ,,V

kd°

ÿÿÿÿ

kdœ

°ÿ/

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

øîáØÅ¶áØîáØ£"á‡îøzøîáØgXáøáØ

j¨Ê,,V

j\Ê,,V

jóÇ,,V

hI94

kdp

kdy

kdf

°ÿx

ìÝÐÈ°È°È°Ð§"...ÐÈÐ§rcÐÈÐ§M

j®:...V

EHèÿU

j¨Ê,,V

EHöÿU

jNì,,V

EHöÿU

j¶Ê,,V

kdμ

ÿ4Ö

ðãÛÑãÈ²ŁãÈãÈ~ãÈãÈhYãÈLãÈ

jĚ#

EHäÿU

jš~ŽV

ju~ŽV

j1~ŽV

hI94

kdz

kd‡&

ìÝÐÈÐ¿¬ÐÈÐ¿‡xÐÈkÐ¿UFÐÈÐ¿

ja/

jaÎ„V

jÂ)

EHèÿU

jøÌ„V

jîÌ„V

kdμ.

°ÿx

éÚÍÁÍ¼!—ÍÁÍ¼whÍÁÍ¼RCÍÁÍ¼

jÉÎ„V

EHöÿU

jóÎ„V

EHðÿU

jÐ1

jùÍ„V

kd„6

ÿ4Ö

éÚÍÁ„Í™ŠÍÁÍ¬teÍÁÍ¬O@ÍÁ„

j1D

hI94

jH@...V

jêA

jaĬ„V

js?

jĬ„V

EHèÿU

kdÇ>

kdF

°ÿx

òéÓÄò¼òé!—ò¼òérò¼e]YC

j°6...V

j L

jw@...V

j¶¶

EHðÿU

j°Ĭ„V

j9G

EHöÿU

jÖĬ„V

kdnN

ÿ4Ö

õíéØíéÁ,¥—ÁéÁ,ftÁéjÁ,TEÁé

jéZ

hI94

EH@ÿU

EH!ÿU

jš@...V

j" T

jŽ8...V

jxQ

jÝ6...V

kdCZ

°ÿx

òéÓÄò¼òé!—ò¼f¼òém^òéòéH

jó4...V

EHàÿU

jÑ4...V

jiA...V

jAA...V

kdJd

kdðd

°ÿ|)

ÿ4Ö

kdue

ðãÚãÚÄµãÚ©ãÚ~%ããÚk\ããÚF

jÙB...V

hI94

jÑq

j~B...V

jøn

j#5...V

j-k

jJB...V

jãh

kdRn

°ÿx

ðãÛ×ãî,©ãÛãî“,ãÛãîn_ãÛ×ãîl

EHæÿU

jpB...V

j”z

jØ5...V

jøw

jÁ5...V

EHàÿU

kdRw

ÿ4Ö

kd!□

ðãÛãÒ¼ãÛãÒ—^ãÛ„ztj„]ãÒJ

jžD...V

hl94

jž...

C...V

jL€

EHèÿU

kdA^

kdç^

°ÿÂ)

ðãÓÆ¹⁄₄²¹⁄₄©çÓã™†wãÆã™dUã™JC

jŽ

EHØÿU

jéF...V

jyŒ

EHðÿU

j´E...V

hÊ6ê

kdáκ

ÿ4Ö

òåÚÓË¿¶©œ¶%zœjœ¶WHœjœ¶

j§J...V

j—I...V

hl94

jÁ‘

G...V

ìÝĐÇĐÇ´¥ĐÇĐÇ’fĐÇĐÇpaĐÇYMÇMĐÇ

EHöÿU

jÀK...V

jNŸ

joK...V

j8œ

jXK...V

jèJ...V

ìÝĐÇĐÇ'¥ĐÇĐÇ'fĐÇĐÇpaĐÇĐÇN

j3O...V

jq

EHäÿU

j~·ÅW

j—^a

EHæÿU

jn·ÅW

EHÄÿU

jŒEM...V

hl94

EHðÿU

jÊL...V

ðãÓÈ°ã±žã%zo\Mzoã±:

j3S...V

j>μ

EHÐÿU

jÁR...V

EHÐÿ]

jë²

jæR...V

EHèÿU

ðãØÉØ¶§ÉØãž<|ãØãžiZãžãžG

j`U...V

j@Â

jçT...V

EHäÿU

T...V

jës...v

ðãÚÖìÆÀì³ì·,·{tfYãÚF

 $f + V$

hl94

j9É

EHâyU

já.†V

jüÄ

kdñÇ

 ${}^0\ddot{y}^{3/4}$

ÿ4Ö

 ${}^{\circ}\ddot{y}\hat{A})$

kd¥È

$$k_d = \dot{O}$$
 $\wedge, \emptyset, a\$$

òǎØİĂİĂİĂİă²¥ăĳ˘”^ăİuhăĬ`ăİM

$$j\hat{E}3+V$$

jǎÓ

EHæÿU

$$jB \in \dagger V$$

jDÐ

$$j\hat{A}^3 + V$$

j«ì

òåÛåÛÉ°åÛåÛ§~åÛœ□xhåÛUFå

j|B

hl94

EHÿU

j ü

EHúÿU

j*5†V

jRÙ

EHöyU

j.4†V

j{Ö

kdžĽ

°ÿo

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

öeÝÔÁ²ÝöÝÔÿÝÔÝÔ}nÝÔÝÔ[LÝö

j½ê

jÀ7†V

j[å

jr6†V

jᵃâ

hl94

kdNí

°ÿÜ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ũřãÙÆ¹ãřãÙ¡™ãÙù<~ãÙk^ãQÙGÙG

jÕö

EHâÿU

jí□†V

jtñ

EHèÿU

jû>†V

EHæÿU

jA€†V

^„Ø a\$

kd/ô

°ÿÂ)

*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷í÷à÷ÍÀà÷¶¶¯£à÷fàuà÷bUà÷à÷

jšp

hl94

jìF†V

jeû

jû□†V

j)ø

jÇD†V

kd5û

ìÝÐÇÐÇ'¥ÐÇÐÇ'fÐunÇÐÇ[LÐÇ

EHäÿU

jSO†V

EHúÿU

j6K†V

EHöÿU

j{J†V

jHH†V

kd?

°ÿo

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ìßÒÉÒÉ¶©Ò,»ÉÒÉtÒÉeZH9

hl94

EHôÿU

j)S†V

EHôÿ]

EHâÿU

jZS†V

j@€†V

jÊP†V

„Úÿ

^„Úÿa\$

°ÿÂ)

*ÿÿÿÿ

ðçØÍ»¬Øç¥»•...x...mfVIm@

jÐ□†V

jú”†V

°ÿ”

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd>"

kdÜ

ñãÚÍÚÍÚ³/₄i'³/₄Ú...|_...ÍÍ...|F

jl‡†V

hl94

EHâÿU

jk&

jG‡†V

EHâÿ]

jÖ"

EHöÿU

jF‡†V

EHöÿ]

kdÂ6

°ÿÂ)

òâÜâÓÃ¶âÜ©»ÜâÓ^`{âqk_RÜ?

jl1

EH¬ÿU

jĩ-

jK††V

òâÜÔÜÇ³⁄₄®¡ÇÜÇ³⁄₄ŽÇÜtkXKt>

EHªÿU

j'†V

EHªÿ]

jƒ†V

hI94

jõ9

EHâÿU

jóŽ†V

EHâÿ]

jh7

EHæÿU

kdtE

°ÿ\$ Â)

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

÷êáÎÁêá»±§¡—“—ƒpdf—êáQ

jzÃ3Y

h\Ap

j6K

EHöÿU

jRF

EHäÿU

jÚ”†V

hI94

kdøJ

°ÿÂ)

kdül

*ÿÿÿÿ

kdÆW

ðãÓÊãÊ·¨ãÊãÊ•†ãÊ{tdW{NGÓãÊ

j€U

jÝR

EHðÿU

jÃ3Y

jkP

EHôÿU

j°M

ìÝÐÃÐ°§~Ð°†viaQÐ°>

j¶”†V

jy]

EHàÿU

jâZ

j^X

kdúg

°ÿ!

ÿ4Ö

ðãÛãÒ¸°ã¬øœ’¿,¿yly\JIÒ@Ò

hl94

jäi

j«»†V

jçd

jPa

kdPi

°ÿÂ)

kd¼h

ïæßÓÈ¹È|—¹...v|...¹ÈYJ¹¹È

j.v

jÒœ†V

jps

EHôÿU

j³œ†V

j´p

EHàÿU

jØœ†V

EHÐÿU

EHÐÿ]

j|l

EHÒÿU

ÿ4Ö

ìÝÎÄ½´§¨,§yqmZPqy§´=

jš–†V

hI94

jn,

EHèÿU

jÓ•†V

jý~

EHäÿU

j|–†V

jKz

j'†V

°ÿ¼

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

íà×Î×Ä½×à×ª~à×†f††×à×SA

EHðÿU

jÔš†V

EHúÿU

jš†V

j'š†V

jĚ,,

EH°ÿU

kd÷‰

°ÿÂ)

ÿ4Ö

òéàØÔÁ·Øé°|œ–°ÔØÔ€sØÔ–g[Nà

hl94

jf’

jáš‡V

kd«”

°ÿè

*ÿÿÿÿ

kd_•

ÿÿÿÿ

ìÝÐÇÐÇ´¥ÐÇÐÇ’fÐwjb^NDb^

jÊ¢

EHâÿU

jDÙ^V

j&Ù^V

EHèÿU

jKØ^V

j¶š

EHæÿU

Ø^V

öêÝÐÇ´¥Ð•ÐÇ,sÐ•ÐÇ`QÐÇF?

EHàÿU

EHîÿU

jvž‡V

hl94

jà¥

EHäÿU

jE–‡V

òâÚÓÆ½ª,Æ“ŠtdRt½tB

j**ŠV

EHöÿU

j(*ŠV

jR²

EHþÿU

jF×V

jÃ”†V

kdèμ

°ÿ¾

ÿ4Ö

íà×Å·ϕÅ‡Å·r`Å×‡à‡P>à×

j7Â

EHæÿU

j/*ŠV

jí¾

j-*ŠV

hI94

j,*ŠV

EHöÿ\

jr¹

EHúÿU

íßÊ,í[−]!™!ºw™[−]eWB0e

j®Ê

EHäÿU

j4*ŠV

EHäÿ\

j¬Ê

j3*ŠV

j,Â

j1*ŠV

EHæÿ\

°ÿÂ)

ÿ4Ö

÷çÔĚ»ç²|>Œ>yjŒ`S÷@

jô+ŠV

j«Ó

EHðÿU

jÛ*ŠV

hI94

EHÐÿU

EHÐÿ]

jÜĬ

0ŠV

îàÖÄŦŦ£‘ÄŦŦà^ucâ^ÄŦŦP>ÄŦŦà^

jûƆ

EHèÿU

jæ0ŠV

jÔÛ

EHƆÿU

jš-ŠV

jvØ

,ŠV

EHðÿ\

j,Ö

EHúÿU

îÚÍÄÍÄ±ŸÍ‘□‘IZ□PJD>4

jŠç

EHäÿU

j™2ŠV

hI94

EHðÿU

jOâ

jý1ŠV

jNâ

EHæÿU

j2ŠV

kd7ë

°ÿ¼

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

°ÿÂ)

ôëâëØëÈ¶Øëâ¤—o¤ë¤—ZH¤âA

jbó

EHÆÿU

jê=ŠV

jMĩ

jé=ŠV

EHÆÿ\

j¬ì

hl94

jç=ŠV

ôíßlôÆ'ì'ymaRG4

jÆeŠV

EHàÿ]

EHàÿU

j–ú

jýCŠV

EHàÿ\

EHæÿU

jì=ŠV

kd‰ó

°ÿÂ)

ÿ4Ö

ðáÖl³¼ì³¼lá}náìá[Láì@

EH,ÿU

j[fŠV

EH°ÿU

j%řŠV

j1CŠV

EHĐÿ]

hl94

j þ

kd\

°ÿé

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

üöéàŒÎ»«Œé»||»éàZàRF>

EHèÿ

EHèÿU

EHöÿ

EHðÿU

EHâÿU

j«ÇV

EHâÿ\

EHæÿU

jüŬEW

ðäØĐØÈµ©ØĐØÈ–ŠØÈ}tgtTBgtÈ

jpŽV

j:pŽV

j/pŽV

pŽV

hl94

úđúÝŒđúđú»¬đúđú™Šđú}tgtTB

jÓ)

tŽV

jgŬEW

jý\$

EHúÿU

jBrŽV

jæpŽV

„äÿ

]„äÿa\$

kdß1

°ÿÂ)

ÿ4Ö

òéòéÖÄòéòé±ÿòé•é^|vpj[P>#

jÆW

EHàÿ]

EHàÿU

EHæÿU

j´uŽV

jø+

hl94

jfÜEW

đáŮáĐ¾¼¯áĐ!ŮçáĐáŮáĐo`áĐ!ŮçáĐN

j·ÆW

jŸ:

EHèÿU

jŸÆW

EHđÿU

jªÆW

jĭ4

EHäÿU

jdÆW

jn2

kdÂ7

ÿ4Ö

„äÿ

]„äÿa\$

kd"=

jçÆW

įÆW

j*C

hl94

jÐÆW

jíÆW

EHàÿ]

EHàÿU

kdB

őáŮáĐ^{3/4}⁡áŮ«áĐ™ŠáŮáĐxiáŮg«_«O

j1žÆW

EHèÿU

j^įÆW

jTN

EHÜÿU

jýÆW

j9įÆW

j«H

„ăÿ

]„ăÿa\$

kd·M

ÿ4Ö

EMBED Equation.3

(PAEG junio-2010)

(PAEG Rev 1-2010)

(PAEG Rev 2-2010)

(PAEG septiembre-2010)

(PAEG Rev 1-2009)

(PAEG junio-2008)

Resuelve las siguientes integrales por el método de integración por partes:

(PAEG junio-2014)

(PAEG junio-2013)

(PAEG septiembre-2013)

(PAEG septiembre-2014)

(PAEG Rev1-2013)

(PAEG Rev 2-2013)

(PAEG Junio-2011)

(PAEG junio-2012)

(PAEG Septiembre-2011)

(PAEG Rev 1-2011)

(PAEG septiembre-2012)

(PAEG Rev 2-2011)

(PAEG Rev 1-2012)

EMBED Equation.3

(PAEG Rev 2-2012)

(PAEG junio-2007)

2 Bachillerato

PAGE

de 10

„ăÿ

]„ăÿa\$

kd³S

ÿ4Ö

őíéßéĐĀ³¤Đžéß}mßĐĀ[LĐĀE

hI94

jj\

EHàÿU

j±iÆW

jøY

EHèÿU

jižÆW

jÙV

EHâÿU

jiÆW

EHàÿ]

jPT

kd[Y

îáĬ¼îá[¯]α•αft•αp•α^O•αH[¯]α•α

jje

EHðÿU

jŸžÆW

jGb

ϕÆW

EHäÿU

jdÒÆW

hI94

„äÿ

]„äÿa\$

kdÍd

ÿ4Ö

íÞĬÄ½μ±ž”μ±Š„ĬÄrcĬÄ±TĬ

EHäÿ]

jhm

EHèÿU

jkϕÆW

EHàÿ

jěj

j[˘]ÒÆW

EHàÿ]

EHàÿU

jϣg

j7ϕÆW

kdNj

íÞĬÄ»°ı°€ı°yı°gXı°Q»°MGA

j±v

jCs

hI94

j̣̣ÆW

EHäÿU

jÖŸÆW

„äÿ

]„äÿa\$

ÿ4Ö

kdiy

EHèÿU

j‘äÆW

ÖÆW

j̣|

jÖÆW

EHðÿU

jkÔÆW

kdÂ„

ĩãÙÓÊÓÙÓ,®ÙÓÊÓªÙÓ~ŽÙÓÊÓÙÓ|rÙÓÊÓªÙÓ`

jGæÆW

æÆW

jûâÆW

jÚ‡

hI94

j̣~äÆW

j<àÆW

kdiŠ

„äÿ

]„äÿa\$

kdû

ÿ4Ö

jÅ~

jžâÆW

EHäÿU

åÆW

jšăÆW

EHèÿU

kd~•

kdQ›

iaÚÖìÖÂ¼^a Â¼—¼ÖÂ¼...{Â¼—¼Â¼i_Â¼—¼ÖÂ¼

jö£

j®åÆW

j4åÆW

jož

hl94

jšåÆW

je›

EHðÿU

„äÿ

]„äÿa\$

kdè

ÿ4Ö

kd°|

iaÙÓÊÓÙÓ_®ÙÓÊÓªÙÓ~ŽÙÓÊÓÙÓ|rÙÓÊÓªÙÓ`

jaåÆW

jG[−]

jÊåÆW

je¬

jZåÆW

jÔ©

EHèÿU

jÂåÆW

jH§

EHâÿU

jSåÆW

hl94

kdQ¬

kd²±

EHöÿU

jñåÆW

j?°

EHäÿU

jØâÆW

jÁ·

jŠåÆW

jû´

jÑåÆW

jJ²

„äÿ

]„äÿa\$

kd)·

ÿ4Ö

kdí¼

õĩÝÓõĩÊĩÆĩ³⁄₄⁰³⁄₄⁰³⁄₄⁰ ‘†‘†Æºĩ

jîĸ

jßåÆW

hl94

gd+\\

kd}Â

°, °ÆA!°Ð